



中华人民共和国国家标准

GB/T 36034—2018

埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和 焊丝-焊剂组合分类要求

**Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode/flux
combinations for submerged arc welding of high strength steels**

(ISO 26304:2011, Welding consumables—Solid wire electrodes, tubular cored
electrodes and electrode/flux combinations for submerged arc welding of high
strength steels—Classification, MOD)

2018-03-15 发布

2018-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 分类 1

4 技术要求 3

5 试验方法 8

6 复验..... 11

7 供货技术条件..... 11

附录 A（资料性附录） 实心焊丝型号/牌号对照 12

附录 B（资料性附录） 焊剂类型 14

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 26304:2011《焊接材料 埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝/焊剂组合 分类》(英文版)。

本标准与 ISO 26304:2011 相比在结构上有调整,按分类、技术要求、试验方法、复验和供货技术条件进行编写。

本标准与 ISO 26304:2011 技术差异及其原因如下:

——关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中,具体调整如下:

- 增加引用 GB/T 2650、GB/T 2652 和 GB/T 3323;
- 用等同采用采用国际标准的 GB/T 25777、GB/T 18591 分别代替 ISO 6847、ISO 13916;
- 用修改采用国际标准的 GB/T 3965、GB/T 25774.1、GB/T 25775、GB/T 25778 分别代替 ISO 3690、ISO 15792-1、ISO 544、ISO 14344;
- 删除 ISO 80000-1:2009。

——根据我国实际应用情况,按照 GB/T 221—2008《钢铁产品牌号表示方法》提供了与实心焊丝型号对照的相应冶金牌号分类。

——按本标准抗拉强度范围,增加了 GB/T 12470—2003《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》中 H08MnMoA、H08Mn2MoA、H08Mn2MoVA、H10Mn2MoA、H10Mn2MoVA、H08CrNi2MoA 和 H10Mn2NiMoCuA 7 个牌号的技术要求,根据 GB/T 3429—2015《焊接用钢盘条》将其冶金牌号分类修改为 H08MnMo、H08Mn2Mo、H08Mn2MoV、H10Mn2Mo、H10Mn2MoV、H08CrNi2Mo 和 H10Mn2NiMoCu, 型号编制为 SUM3、SUM31、SUM3V、SUM4、SUM4V、SUN3C2M1 和 SUN2M2C1。

——根据国内使用需求,增加了 GB/T 3429—2015 中 H15Mn2Ni2CrMo、H08MnCrNiCu 和 H10MnCrNiCu 3 个牌号的技术要求,型号分别编制为 SUN4C1M31、SUN1C1C 和 SUNCC1。

——扩散氢代号中增加了“H2”和“H4”,以方便选用。

——对于实心焊丝与 GB/T 5293《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》一致的焊丝型号,其焊丝化学成分要求按照 GB/T 5293 进行了调整。

——按照 GB/T 5293 对药芯焊丝-焊剂组合的熔敷金属化学成分分类名称进行了调整。

本标准还做了下列编辑性修改:

- 将标准名称修改为《埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》;
- 增加了附录 A 实心焊丝型号/牌号对照(资料性附录);
- 增加了附录 B 焊剂类型(资料性附录)。

本标准由全国焊接标准化技术委员会(SAC/TC 55)提出并归口。

本标准起草单位:机械科学研究院哈尔滨焊接研究所、昆山京群焊材科技有限公司、洛阳牡丹焊材集团有限公司、天津大桥焊材集团有限公司、自贡大西洋焊丝制品有限公司、武汉铁锚焊接材料股份有限公司、山东索力得焊材股份有限公司。

本标准起草人:宋北、童天旺、储继君、杨政科、王大梁、余应堂、刘东、关常勇、杨子佳、马青军、郝龙宇。

埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和 焊丝-焊剂组合分类要求

1 范围

本标准规定了埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合的分类、技术要求、试验方法、复验和供货技术条件等内容。

本标准适用于埋弧焊用高强钢实心焊丝分类,以及最小抗拉强度要求值不小于 590 MPa 的焊丝-焊剂组合的分类要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2650 焊接接头冲击试验方法(GB/T 2650—2008,ISO 9016:2001,IDT)

GB/T 2652 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法(GB/T 2652—2008,ISO 5178:2001,IDT)

GB/T 3323 金属熔化焊焊接接头射线照相

GB/T 3965 熔敷金属中扩散氢测定方法(GB/T 3965—2012,ISO 3690:2000,MOD)

GB/T 18591 焊接 预热温度、道间温度及预热维持温度的测量指南(GB/T 18591—2001, idt ISO 13916:1996)

GB/T 25774.1 焊接材料的检验 第1部分:钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能试样的制备及检验(GB/T 25774.1—2010,ISO 15792-1:2000,MOD)

GB/T 25775 焊接材料供货技术条件 产品类型、尺寸、公差和标志(GB/T 25775—2010, ISO 544:2003,MOD)

GB/T 25777 焊接材料熔敷金属化学分析试样制备方法(GB/T 25777—2010,ISO 6847:2000, IDT)

GB/T 25778 焊接材料采购指南(GB/T 25778—2010,ISO 14344:2010,MOD)

3 分类

3.1 实心焊丝分类

实心焊丝型号按照化学成分进行划分,其中字母“SU”表示埋弧焊实心焊丝,“SU”后数字与字母的组合表示其化学成分分类。实心焊丝不同标准之间的型号/牌号对照参见附录 A。

本标准中实心焊丝型号示例如下:

示例 1:

SU N2M2

表示化学成分分类

表示埋弧焊实心焊丝

3.2 焊丝-焊剂组合分类

3.2.1 实心焊丝-焊剂组合分类按照力学性能、焊后状态、焊剂类型和焊丝型号等进行划分。

3.2.2 药芯焊丝-焊剂组合分类按照力学性能、焊后状态、焊剂类型和熔敷金属化学成分等进行划分。

3.2.3 焊丝-焊剂组合分类由 5 部分组成：

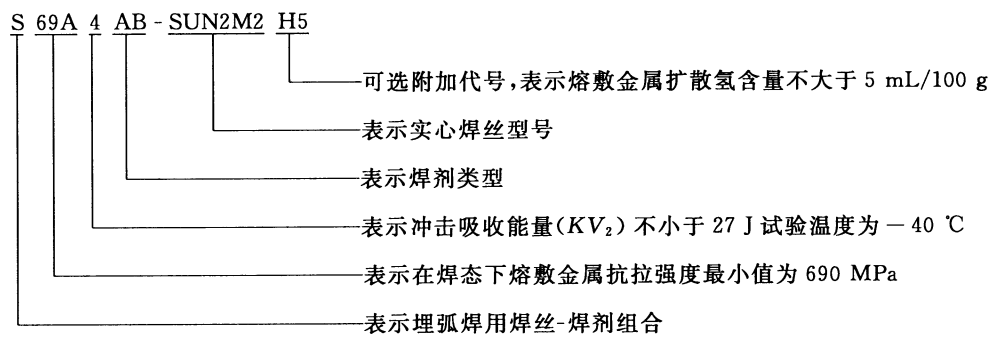
- 1) 第 1 部分：用字母“S”表示埋弧焊焊丝-焊剂组合；
- 2) 第 2 部分：表示焊态或焊后热处理条件下，熔敷金属的抗拉强度代号，见表 1；
- 3) 第 3 部分：表示冲击吸收能量(KV_2)不小于 27 J 时的试验温度代号，见表 2；
- 4) 第 4 部分：表示焊剂类型代号，参见附录 B；
- 5) 第 5 部分：表示实心焊丝型号，见表 3；或者药芯焊丝-焊剂组合的熔敷金属化学成分分类，见表 4。

除以上强制分类代号外，可在组合分类中附加可选代号：

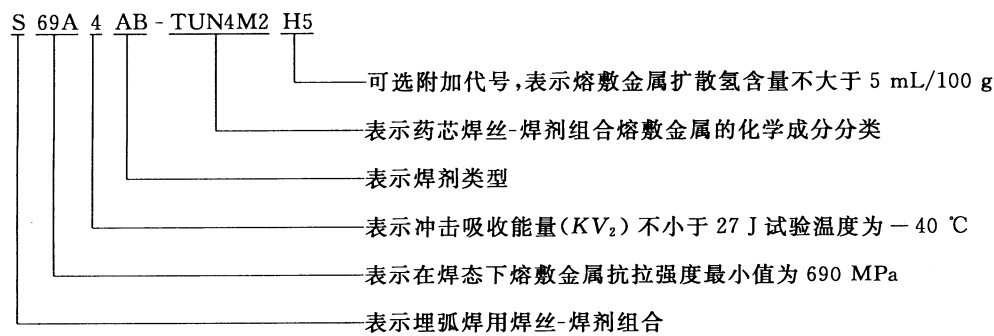
- a) 字母“U”，附加在第 3 部分之后，表示在规定的试验温度下，冲击吸收能量(KV_2)应不小于 47 J；
- b) 扩散氢代号“HX”，附加在最后，其中“X”可为数字 15、10、5、4 或 2，分别表示每 100 g 熔敷金属中扩散氢含量的最大值(mL)，见表 5。

本标准中焊丝-焊剂组合分类示例如下：

示例 2：



示例 3：



示例 4：

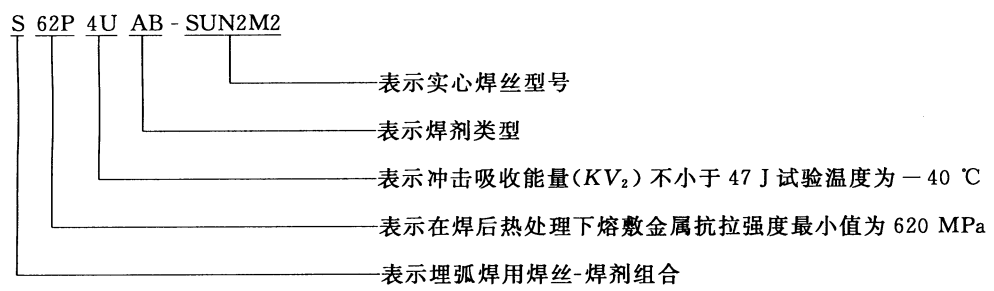


表 1 熔敷金属抗拉强度代号

抗拉强度代号 ^a	抗拉强度 R_m MPa	屈服强度 ^b R_{el} MPa	断后伸长率 A %
59X	590~790	≥ 490	≥ 16
62X	620~820	≥ 500	≥ 15
69X	690~890	≥ 550	≥ 14
76X	760~960	≥ 670	≥ 13
78X	780~980	≥ 670	≥ 13
83X	830~1 030	≥ 740	≥ 12
^a X 是“A”或者“P”，“A”指在焊态条件下试验；“P”指在焊后热处理条件下试验。 ^b 当屈服发生不明显时，应测定规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 。			

表 2 冲击试验温度代号

冲击试验温度代号	冲击吸收能量(KV_2)不小于 27 J 时的试验温度 ^a ℃
Z	无要求
Y	+20
0	0
2	-20
3	-30
4	-40
5	-50
6	-60
^a 如果冲击试验温度代号后附加了字母“U”，则冲击吸收能量(KV_2)不小于 47 J。	

4 技术要求

4.1 焊丝尺寸及表面质量

焊丝尺寸及表面质量应符合 GB/T 25775 规定。

4.2 化学成分

4.2.1 实心焊丝化学成分

实心焊丝化学成分应符合表 3 规定。

表 3 实心焊丝化学成分

焊丝型号	冶金牌号 分类	化学成分(质量分数)* %									
		C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu ^b	其他
SUM3 ^c	H08MnMo ^c	0.10	1.20~ 1.60	0.25	0.030	0.030	0.30	0.20	0.30~ 0.50	0.35	Ti:0.05~ 0.15
SUM31 ^c	H08Mn2Mo ^c	0.06~ 0.11	1.60~ 1.90	0.25	0.030	0.030	0.30	0.20	0.50~ 0.70	0.35	Ti:0.05~ 0.15
SUM3V	H08Mn2MoV	0.06~ 0.11	1.60~ 1.90	0.25	0.030	0.030	0.30	0.20	0.50~ 0.70	0.35	V:0.06~ 0.12 Ti:0.05~ 0.15
SUM4	H10Mn2Mo	0.08~ 0.13	1.70~ 2.00	0.40	0.030	0.030	0.30	0.20	0.60~ 0.80	0.35	Ti:0.05~ 0.15
SUM4V	H10Mn2MoV	0.08~ 0.13	1.70~ 2.00	0.40	0.030	0.030	0.30	0.20	0.60~ 0.80	0.35	V:0.06~ 0.12 Ti:0.05~ 0.15
SUN1M3 ^c	H13Mn2NiMo ^c	0.10~ 0.18	1.70~ 2.40	0.20	0.025	0.025	0.40~ 0.80	0.20	0.40~ 0.65	0.35	—
SUN2M1 ^c	H10MnNiMo ^c	0.12	1.20~ 1.60	0.05~ 0.30	0.020	0.020	0.75~ 1.25	0.20	0.10~ 0.30	0.40	—
SUN2M2	H11MnNiMo	0.07~ 0.15	0.90~ 1.70	0.15~ 0.35	0.025	0.025	0.95~ 1.60	—	0.25~ 0.55	0.35	—
SUN2M3 ^c	H12MnNiMo ^c	0.15	0.80~ 1.40	0.25	0.020	0.020	0.80~ 1.20	0.20	0.40~ 0.65	0.40	—
SUN2M31 ^c	H11Mn2NiMo ^c	0.15	1.30~ 1.90	0.25	0.020	0.020	0.80~ 1.20	0.20	0.40~ 0.65	0.40	—
SUN2M32 ^c	H12Mn2NiMo ^c	0.15	1.60~ 2.30	0.25	0.020	0.020	0.80~ 1.20	0.20	0.40~ 0.65	0.40	—
SUN2M33	H14Mn2NiMo	0.10~ 0.18	1.70~ 2.40	0.30	0.025	0.025	0.70~ 1.10	—	0.40~ 0.65	0.35	—
SUN3M2	H09Mn2Ni2Mo	0.10	1.25~ 1.80	0.20~ 0.60	0.010	0.015	1.40~ 2.10	0.30	0.25~ 0.55	0.25	Ti:0.10 Zr:0.10 Al:0.10 V:0.05
SUN3M3 ^c	H11MnNi2Mo ^c	0.15	0.80~ 1.40	0.25	0.020	0.020	1.20~ 1.80	0.20	0.40~ 0.65	0.40	—
SUN3M31 ^c	H11Mn2Ni2Mo ^c	0.15	1.30~ 1.90	0.25	0.020	0.020	1.20~ 1.80	0.20	0.40~ 0.65	0.40	—

焊丝型号	冶金牌号 分类	化学成分(质量分数)* %									
		C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu ^b	其他

表 3 (续)

焊丝型号	冶金牌号 分类	化学成分(质量分数)*									
		%									
		C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu ^b	其他
12986	SUN4M1 ^c	0.12~ 0.19	0.60~ 1.00	0.10~ 0.30	0.015	0.030	1.60~ 2.10	0.20	0.10~ 0.30	0.35	—
12987	SUN4M3	0.15	1.30~ 1.90	0.25	—	—	1.80~ 2.40	—	0.40~ 0.65	0.40	—
12988	SUN4M31	0.15	1.60~ 2.30	0.25	—	—	1.80~ 2.40	—	0.40~ 0.65	0.40	—
12989	SUN4M2	0.10	1.40~ 1.80	0.20~ 0.60	0.010	0.015	1.90~ 2.60	0.55	0.25~ 0.65	0.25	Ti:0.10 Zr:0.10 Al:0.10 V:0.04
12990	SUN5M3	0.10	1.40~ 1.80	0.20~ 0.60	0.010	0.015	2.00~ 2.80	0.60	0.30~ 0.65	0.25	Ti:0.10 Zr:0.10 Al:0.10 V:0.03
12991	SUN5M4	0.15	1.60~ 2.30	0.25	—	—	2.20~ 3.00	0.20	0.40~ 0.90	—	—
12992	SUN6M1	0.15	0.80~ 1.40	0.25	—	—	2.40~ 3.70	—	0.15~ 0.40	—	—
12993	SUN6M11	0.15	1.30~ 1.90	0.25	—	—	2.40~ 3.70	—	0.15~ 0.40	—	—
12994	SUN6M3	0.15	0.80~ 1.40	0.25	—	—	2.40~ 3.70	—	0.40~ 0.65	—	—
12995	SUN6M31	0.15	1.30~ 1.90	0.25	—	—	2.40~ 3.70	—	0.40~ 0.65	—	—
12996	SUN1C1M1	0.16~ 0.23	0.60~ 0.90	0.15~ 0.35	0.025	0.030	0.40~ 0.80	0.40~ 0.60	0.15~ 0.30	0.35	—
12997	SUN2C1M3	0.15	1.30~ 2.30	0.40	—	—	0.40~ 1.75	0.05~ 0.70	0.30~ 0.80	—	—
12998	SUN2C2M3	0.15	1.00~ 2.30	0.40	—	—	0.40~ 1.75	0.50~ 1.20	0.30~ 0.90	—	—
12999	SUN3C2M1	0.05~ 0.10	0.50~ 0.85	0.10~ 0.30	0.030	0.025	1.40~ 1.80	0.70~ 1.00	0.20~ 0.40	0.35	—
13000	SUN4C2M3	0.15	1.20~ 1.90	0.40	—	—	1.50~ 2.25	0.50~ 1.20	0.30~ 0.80	—	—
13001	SUN4C1M3	0.15	1.20~ 1.90	0.40	0.018	0.018	1.50~ 2.25	0.20~ 0.65	0.30~ 0.80	0.40	—
13002	SUN4C1M31	0.10~ 0.20	1.40~ 1.60	0.10~ 0.30	0.020	0.020	2.00~ 2.50	0.50~ 0.80	0.35~ 0.55	0.35	—
		C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu ^b	其他

表 3 (续)

焊丝型号	冶金牌号 分类	化学成分(质量分数) ^a									
		%									
		C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu ^b	其他
SUN5C2M3	H08Mn2Ni3CrMo	0.10	1.30~ 2.30	0.40	—	—	2.10~ 3.10	0.60~ 1.20	0.30~ 0.70	—	—
SUN5CM3	H13Mn2Ni3CrMo	0.10~ 0.17	1.70~ 2.20	0.20	0.010	0.015	2.30~ 2.80	0.25~ 0.50	0.45~ 0.65	0.50	—
SUN7C3M3	H13MnNi4Cr2Mo	0.08~ 0.18	0.20~ 1.20	0.40	—	—	3.00~ 4.00	1.00~ 2.00	0.30~ 0.70	0.40	—
SUN10C1M3	H13MnNi6CrMo	0.08~ 0.18	0.20~ 1.20	0.40	—	—	4.50~ 5.50	0.30~ 0.70	0.30~ 0.70	0.40	—
SUN2M2C1	H10Mn2NiMoCu	0.12	1.25~ 1.80	0.20~ 0.60	0.010	0.010	0.80~ 1.25	0.30	0.20~ 0.55	0.35~ 0.65	Ti:0.10 Zr:0.10 Al:0.10 V:0.05
SUN1C1C ^c	H08MnCrNiCu ^c	0.10	1.20~ 1.60	0.60	0.025	0.020	0.20~ 0.60	0.30~ 0.90	—	0.20~ 0.50	—
SUNCC1 ^c	H10MnCrNiCu ^c	0.12	0.35~ 0.65	0.20~ 0.35	0.025	0.030	0.40~ 0.80	0.50~ 0.80	0.15	0.30~ 0.80	—
SUG ^d	HG ^d	其他协定成分									

注：表中单值均为最大值。

^a 化学分析应按表中规定的元素进行分析。如果在分析过程中发现其他元素,这些元素的总量(除铁外)不应超过 0.50%。

^b Cu 含量是包括镀铜层中的含量。

^c 此类焊丝也列于 GB/T 5293《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》中。当此类实心焊丝匹配相应焊剂,其熔敷金属抗拉强度能够达到本标准适用范围时,这些焊丝也适用于本标准。

^d 表中未列出的焊丝型号可用相类似的型号表示,词头加字母“SUG”,未列出的焊丝冶金牌号分类可用相类似的冶金牌号分类表示,词头加字母“HG”。化学成分范围不进行规定,两种分类之间不可替换。

4.2.2 药芯焊丝-焊剂组合熔敷金属化学成分

药芯焊丝-焊剂组合熔敷金属化学成分应符合表 4 规定。

表 4 药芯焊丝-焊剂组合熔敷金属化学成分

化学成分 分类 ^a	化学成分(质量分数) ^b									
	%									
	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	其他
13011 TUN1M3	0.17	1.25~2.25	0.80	0.030	0.030	0.40~0.80	—	0.40~0.65	0.35	—
13012 TUN2M3	0.17	1.25~2.25	0.80	0.030	0.030	0.70~1.10	—	0.40~0.65	0.35	—

表 4 (续)

化学成分 分类 ^a	化学成分(质量分数) ^b %									
	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	其他
TUN3M2	0.12	0.70~1.50	0.80	0.030	0.030	0.90~1.70	0.15	0.55	0.35	—
TUN3	0.10	0.60~1.60	0.80	0.030	0.030	1.25~2.00	0.15	0.35	0.30	Ti+V+Zr:0.03
TUN4M2	0.10	0.90~1.80	0.80	0.020	0.020	1.40~2.10	0.35	0.25~0.65	0.30	Ti+V+Zr:0.03
TUN4M21	0.12	1.60~2.50	0.50	0.015	0.015	1.40~2.10	0.40	0.20~0.50	0.30	Ti:0.03 V:0.02 Zr:0.02
TUN4M4	0.12	1.60~2.50	0.50	0.015	0.015	1.40~2.10	0.40	0.70~1.00	0.30	Ti:0.03 V:0.02 Zr:0.02
TUN4M3	0.10	0.90~1.80	0.80	0.020	0.020	1.80~2.60	0.65	0.20~0.70	0.30	Ti+V+Zr:0.03
TUN5M3	0.10	1.30~2.25	0.80	0.020	0.020	2.00~2.80	0.80	0.30~0.80	0.30	Ti+V+Zr:0.03
TUN1C2	0.17	1.60	0.80	0.030	0.035	0.40~0.80	0.60	0.25	0.35	Ti+V+Zr:0.03
TUN4C2M3	0.14	0.80~1.85	0.80	0.030	0.020	1.50~2.25	0.65	0.60	0.40	—
TUN5C2M3	0.17	1.20~1.80	0.80	0.020	0.020	2.00~2.80	0.65	0.30~0.80	0.50	—
TUG ^c	其他协定成分									

注：表中单值均为最大值。

^a 此化学成分分类也列于 GB/T 5293《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》中。

^b 化学分析应按表中规定的元素进行分析。如果在分析过程中发现其他元素,这些元素的总量(除铁外)不应超过 0.50%。

^c 表中未列出的分类可用相类似的分类表示,词头加字母“TUG”。化学成分范围不进行规定,两种分类之间不可替换。

4.3 力学性能

4.3.1 拉伸试验

熔敷金属拉伸试验结果应符合表 1 规定。

4.3.2 冲击试验

4.3.2.1 夏比 V 型缺口冲击试验温度按表 2 要求,测定 5 个冲击试样的冲击吸收能量(KV₂)。在计算 5 个冲击吸收能量(KV₂)的平均值时,应去掉一个最大值和一个最小值。余下的 3 个值中有两个应不小于 27 J,另一个可小于 27 J,但不应小于 20 J,3 个值的平均值不应小于 27 J。

4.3.2.2 如果焊丝-焊剂组合分类中附加了可选择的代号“U”,冲击要求则按表 2 规定的温度,测定 3 个冲击试样的冲击吸收能量(KV₂)。3 个值中有一个值可小于 47 J,但不应小于 32 J,3 个值的平均值不应小于 47 J。

4.4 焊缝射线探伤

焊缝射线探伤应符合 GB/T 3323 中的 I 级规定。

4.5 熔敷金属扩散氢含量

根据供需双方协商,如在焊丝-焊剂组合分类后附加扩散氢代号,则应符合表 5 规定。

表 5 熔敷金属扩散氢含量

扩散氢代号	扩散氢含量 mL/100 g
H2	≤2
H4	≤4
H5	≤5
H10	≤10
H15	≤15

5 试验方法

5.1 焊丝尺寸及表面质量

5.1.1 尺寸

焊丝尺寸检验用精度为 0.01 mm 的量具,在同一位置互相垂直方向测量,测量部位不少于两处。

5.1.2 表面质量

焊丝表面质量按 GB/T 25775 规定,对焊丝任意部位进行目测检验。

5.2 化学分析

5.2.1 实心焊丝

实心焊丝的化学成分分析应在焊丝成品上取样。对于无镀铜焊丝允许在制造产品的原料上取样,但仲裁试验时应在焊丝成品上取样。

5.2.2 药芯焊丝

药芯焊丝匹配相应焊剂的熔敷金属化学分析试样应按 GB/T 25777 规定制备,也可在力学性能试件上或拉断后的拉棒上制取。仲裁试验时,按 GB/T 25777 规定进行。

5.2.3 分析方法

化学成分分析可采用任何适宜的分析方法,仲裁试验时,按供需双方确认的分析方法进行。

5.3 力学性能试验

5.3.1 试验用母材

对于焊丝-焊剂组合的熔敷金属力学性能试验用母材应采用与其熔敷金属化学成分相当的钢板。若采用其他母材,应使用试验焊材或其他相当的焊材在坡口面和垫板面焊接隔离层,其厚度加工后不小

于 3 mm。

5.3.2 焊剂烘干规范

焊前焊剂应在 250 ℃~400 ℃烘干 1 h~2 h 或按制造商推荐的规范进行烘干。

5.3.3 试件制备

5.3.3.1 熔敷金属力学性能试件按 GB/T 25774.1 进行制备,采用试件类型 1.4,试板宽度不小于 125 mm。焊接时采用 $\Phi 4.0$ mm 或规格接近的实心焊丝按表 6 中规定的规范进行焊接。当采用其他尺寸实心焊丝或药芯焊丝时,按制造商推荐的规范进行焊接。

表 6 参考焊接规范

焊丝直径 mm	焊接电流 A	电弧电压 V	电流类型	道间温度 ℃	干伸长 ^a mm	焊接速度 mm/min
1.6	300±50	27±2	直流或 交流	150±15	13~19	300±20
2.0	350±50	27±2			13~19	330±20
2.5(2.4)	400±50	28±2			19~32	360±20
2.8	450±50	28±2			19~32	360±20
3.0	450±50	28±2			25~38	380±20
3.2	475±50	28±2			25~38	380±20
4.0	525±50	29±2			25~38	400±20
4.8	575±50	29±2			25~38	420±20
5.0	600±50	29±2			25~38	420±20
5.6	625±50	29±2			32~44	450±20
6.0	675±50	29±2			32~44	480±20
6.4	750±50	30±2			38~50	510±20
^a 如果制造商推荐的干伸长在规定范围之外,则应为规定值的±6 mm。						

5.3.3.2 试板定位焊后,在焊接过程中保持道间温度,试板温度超过时,应自然冷却。按照 GB/T 18591 用表面温度计、测温笔或热电偶测量道间温度。

5.3.3.3 第一层焊接电流可比表 6 中规定值适当降低,根据需要最后一层可由三道完成,其余各层由两道完成。

5.3.3.4 试件要求焊后热处理时,应在拉伸试样和冲击试样加工之前进行,热处理条件应按表 7 规定。试件放入炉内时,炉温不得高于 315 ℃,以不大于 220 ℃/h 的速率加热到规定的热处理温度,保温 60 min~75 min。达到保温时间后,以不大于 195 ℃/h 的速率随炉冷却至 315 ℃以下。试件冷却至 315 ℃以下时,允许从炉中取出,自然冷却至室温。也可根据供需双方协议,采用其他热处理规范。

表 7 焊后热处理条件

实心焊丝型号或药芯焊丝化学成分分类	焊后热处理温度 ℃
SUM3,SUM31,SUN1M3,TUN1M3	620±15
SUN2M1	620±15

表 7 (续)

实心焊丝型号或药芯焊丝化学成分分类	焊后热处理温度 ℃
SUN2M3, TUN2M3	620±15
SUN2M31	620±15
SUN2M32	620±15
SUN2M33	620±15
SUN2M2, TUN3M2	620±15
TUN3	605±15 ^a
SUN3M2, TUN4M2	605±15 ^a
TUN4M21	605±15 ^a
SUN3M3	620±15
SUN3M31	620±15
TUN4M4	605±15 ^a
SUN4M1	620±15
SUN4M3	620±15
SUN4M31	620±15
SUN4M2, TUN4M3	605±15 ^a
SUN5M3, TUN5M3	605±15 ^a
SUN5M4	605±15
SUN6M1	605±15
SUN6M11	605±15
SUN6M3	605±15
SUN6M31	605±15
SUN1C1M1, TUN1C2	565±15 ^a
SUN2C1M3	565±15
SUN2C2M3	565±15
SUN4C2M3	565±15
SUN4C1M3, TUN4C2M3	565±15 ^a
SUN5CM3, TUN5C2M3	565±15 ^a
SUN5C2M3	565±15
SUN7C3M3	565±15
SUN10C1M3	565±15
SUG, TUG, 其他	— ^b
^a 此分类通常在焊态条件下使用。 ^b 供需双方协商确定。	

5.3.4 拉伸试验

熔敷金属拉伸试样尺寸及取样位置按 GB/T 25774.1 规定,拉伸试验按 GB/T 2652 进行。

5.3.5 冲击试验

5.3.5.1 冲击试样尺寸及取样位置按 GB/T 25774.1 规定。

5.3.5.2 每组冲击试样中至少应有一个试样测量 V 型缺口的形状尺寸,测量应在至少放大 50 倍的投影仪或金相显微镜上进行。

5.3.5.3 V 型缺口冲击试验应按 GB/T 2650 进行。

5.4 射线探伤试验

5.4.1 焊缝射线探伤试验应在截取拉伸试样和冲击试样之前进行,射线探伤前应去掉垫板。

5.4.2 焊缝射线探伤试验按 GB/T 3323 进行。

5.4.3 在评定焊缝射线探伤底片时,试件两端 25 mm 应不予考虑。

5.5 熔敷金属扩散氢试验

熔敷金属扩散氢含量的测定按 GB/T 3965 进行。在进行熔敷金属扩散氢含量试验时,焊接速度可以增加至最大 750 mm/min。

6 复验

任何一项检验不合格时,该项应加倍复验。对于化学分析,仅复验那些不满足要求的元素。当复验拉伸试验时,抗拉强度、屈服强度及断后伸长率同时作为复验项目。其试样可在原试件上截取,也可在新焊制的试件上截取。加倍复验结果均应符合该项检验的规定。

在试验过程中或试验完成后,如果能够确认试验没有按照规定进行,则试验无效,需按规定重新进行。在此种情况下,不要求加倍复验。

7 供货技术条件

供货技术条件按 GB/T 25775 和 GB/T 25778 规定。

附 录 A
(资料性附录)
实心焊丝型号/牌号对照

为便于应用,提供了本标准实心焊丝与其他相关标准的型号/牌号之间的对应关系,见表 A.1。

表 A.1 实心焊丝型号/牌号对照表

序号	本标准		ISO 26304:2011 (B 系列)	ANSI/AWS 5.23M:2011	GB/T 3429—2015	GB/T 12470—2003
	型号	冶金牌号分类				
1	SUM3	H08MnMo			H08MnMo	H08MnMoA
2	SUM31	H08Mn2Mo			H08Mn2Mo	H08Mn2MoA
3	SUM3V	H08Mn2MoV			H08Mn2MoV	H08Mn2MoVA
4	SUM4	H10Mn2Mo			H10Mn2Mo	H10Mn2MoA
5	SUM4V	H10Mn2MoV			H10Mn2MoV	H10Mn2MoVA
6	SUN1M3	H13Mn2NiMo	SUN1M3	EF2	H13Mn2NiMo	
7	SUN2M1	H10MnNiMo	SUN2M1	ENi5	H10MnNiMo	
8	SUN2M2	H11MnNiMo	SUN2M2	EF1	H11MnNiMo	
9	SUN2M3	H12MnNiMo	SUN2M3			
10	SUN2M31	H11Mn2NiMo	SUN2M31			
11	SUN2M32	H12Mn2NiMo	SUN2M32			
12	SUN2M33	H14Mn2NiMo	SUN2M33	EF3	H14Mn2NiMo	
13	SUN3M2	H09Mn2Ni2Mo	SUN3M2	EM2		
14	SUN3M3	H11MnNi2Mo	SUN3M3			
15	SUN3M31	H11Mn2Ni2Mo	SUN3M31			
16	SUN4M1	H15MnNi2Mo	SUN4M1	ENi4	H15MnNi2Mo	
17	SUN4M3	H12Mn2Ni2Mo	SUN4M3			
18	SUN4M31	H13Mn2Ni2Mo	SUN4M31			
19	SUN4M2	H08Mn2Ni2Mo	SUN4M2	EM3	H08Mn2Ni2Mo	H08Mn2Ni2MoA
20	SUN5M3	H08Mn2Ni3Mo	SUN5M3	EM4	H08Mn2Ni3Mo	H08Mn2Ni3MoA
21	SUN5M4	H13Mn2Ni3Mo	SUN5M4			
22	SUN6M1	H11MnNi3Mo	SUN6M1			
23	SUN6M11	H11Mn2Ni3Mo	SUN6M11			
24	SUN6M3	H12MnNi3Mo	SUN6M3			
25	SUN6M31	H12Mn2Ni3Mo	SUN6M31			
26	SUN1C1M1	H20MnNiCrMo	SUN1C1M1	EF4	H20MnNiCrMo	
27	SUN2C1M3	H12Mn2NiCrMo	SUN2C1M3			
28	SUN2C2M3	H11Mn2NiCrMo	SUN2C2M3			

表 A.1 (续)

序号	本标准		ISO 26304:2011 (B 系列)	ANSI/AWS 5.23M:2011	GB/T 3429—2015	GB/T 12470—2003
	型号	冶金牌号分类				
29	SUN3C2M1	H08CrNi2Mo			H08CrNi2Mo	H08CrNi2MoA
30	SUN4C2M3	H12Mn2Ni2CrMo	SUN4C2M3			
31	SUN4C1M3	H13Mn2Ni2CrMo	SUN4C1M3			
32	SUN4C1M31	H15Mn2Ni2CrMo			H15Mn2CrNi2Mo	
33	SUN5C2M3	H08Mn2Ni3CrMo	SUN5C2M3			
34	SUN5CM3	H13Mn2Ni3CrMo	SUN5CM3	EF5	H13Mn2CrNi3Mo	
35	SUN7C3M3	H13MnNi4Cr2Mo	SUN7C3M3			
36	SUN10C1M3	H13MnNi6CrMo	SUN10C1M3			
37	SUN2M2C1	H10Mn2NiMoCu			H10Mn2NiMoCu	H10Mn2NiMoCuA
38	SUN1C1C	H08MnCrNiCu			H08MnCrNiCu	
39	SUNCC1	H10MnCrNiCu		EW	H10MnCrNiCu	

附 录 B
(资料性附录)
焊 剂 类 型

为便于应用,本标准按 GB/T 36037 提供了焊剂类型代号及主要化学成分,见表 B.1。

表 B.1 焊剂类型代号及主要化学成分

焊剂类型代号	主要化学成分(质量分数)	
	%	
MS (硅锰型)	MnO+SiO ₂	≥50
	CaO	≤15
CS (硅钙型)	CaO+MgO+SiO ₂	≥55
	CaO+MgO	≥15
CG (镁钙型)	CaO+MgO	5~50
	CO ₂	≥2
	Fe	≤10
CB (镁钙碱型)	CaO+MgO	30~80
	CO ₂	≥2
	Fe	≤10
CG-I (铁粉镁钙型)	CaO+MgO	5~45
	CO ₂	≥2
	Fe	15~60
CB-I (铁粉镁钙碱型)	CaO+MgO	10~70
	CO ₂	≥2
	Fe	15~60
GS (硅镁型)	MgO+SiO ₂	≥42
	Al ₂ O ₃	≤20
	CaO+CaF ₂	≤14
ZS (硅锆型)	ZrO ₂ +SiO ₂ +MnO	≥45
	ZrO ₂	≥15
RS (硅钛型)	TiO ₂ +SiO ₂	≥50
	TiO ₂	≥20
AR (铝钛型)	Al ₂ O ₃ +TiO ₂	≥40
BA (碱铝型)	Al ₂ O ₃ +CaF ₂ +SiO ₂	≥55
	CaO	≥8
	SiO ₂	≤20

表 B.1 (续)

焊剂类型代号	主要化学成分(质量分数) %	
AAS (金红石硅铝型)	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$	≥ 50
	$\text{CaF}_2 + \text{MgO}$	≥ 20
AB (铝碱型)	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} + \text{MgO}$	≥ 40
	Al_2O_3	≥ 20
	CaF_2	≤ 22
AS (硅铝型)	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 + \text{ZrO}_2$	≥ 40
	$\text{CaF}_2 + \text{MgO}$	≥ 30
	ZrO_2	≥ 5
AF (铝氟碱型)	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaF}_2$	≥ 70
FB (氟碱型)	$\text{CaO} + \text{MgO} + \text{CaF}_2 + \text{MnO}$	≥ 50
	SiO_2	≤ 20
	CaF_2	≥ 15
G ^a	其他协定成分	

^a 表中未列出的焊剂类型可用相类似的符号表示,词头加字母“G”,化学成分范围不进行规定,两种分类之间不可替换。